Моделирование электроспиннинга водного раствора ПВС

Расчётная часть курсовой работы. Рабочая версия

Расчётная постановка и программная реализация

Рабочие материалы для курсовой работы

29 октября 2026 г.

Аннотация

Разработано настольное приложение для исследования вытяжки, пространственного изгиба, испарения растворителя и осаждения полимерной струи. Аппаратная основа согласована с проектами Дугласа Миллера и винтовым шприцевым насосом по мотивам MIT Critical Matter; роботизированная рука не используется. Расчёт сочетает осесимметричное внешнее поле и нестационарную материальную 3D-цепочку с FENE-P, кулоновскими силами, редуцированной проводимостью и тепломассообменом. Разработаны отдельные диагностические графики высыхания, пересечений струи и сценарного популяционного баланса дочерних филаментов. Численные проверки подтверждают балансы и воспроизводимость, однако пространственная сходимость изгибных амплитуд не достигнута. Результаты не следует считать аттестованным прогнозом диаметра или истинного ветвления без дальнейшей калибровки.

Содержание

1 Цель и аппаратная схема **3**

2 Выбор стартового раствора **3**

3 Математическая постановка **4**

3.1 Геометрия и материальные балансы 4

3.2 Импульс и реология 4

3.3 Заряд и тепломассообмен 5

4 Нестабильность, высыхание и число филаментов **5**

5 Программная реализация и верификация **6**

6 Вычисленные результаты и их пределы **6**

7 Дальнейшая калибровка **8**

8 Источники **9**

A Графики основной демонстрации **9**

1. Цель и аппаратная схема

Цель работы — создать воспроизводимый расчётный инструмент для выбора начальных условий электроспиннинга, изучения чувствительности к параметрам и последующего сравнения с экспериментом. Исходными материалами служат предоставленные пользователем Fortran/Python-проекты и статьи. Исходный стационарный код сохранён для воспроизводимости; новая пространственная динамика не подменяется заданной спиралью.

Принята неподвижная игла над плоским заземлённым коллектором, как стартовая схема Electrospinning Machine/OpenESpin Дугласа Миллера. Пользовательский узел подачи состоит из шагового двигателя, винта, каретки, направляющих и шприца, по мотивам насоса MIT. Полная установка MIT с UR20 и объёмным проводящим каркасом здесь не воспроизводится: в ней кривизна и экранирование коллектора потребовали бы иной трёхмерной граничной задачи.

Для шприца площадью A_s и винта с ходом p за оборот:

$$\Delta x = \frac{p}{n_f m}, \quad \Delta V = A_s \Delta x, \quad f_{STEP} = Q/\Delta V.$$

Диаметр шприца, ход винта и делитель микрошагов задаются по фактической сборке. Числа в интерфейсе — примеры. В README MIT указаны DRV8825 и 64 микрошаговых импульса на полный шаг; даташит TI задаёт для DRV8825 максимум 1/32. Такое несоответствие меняет калибровку расхода вдвое. В ElSpin частота пересчитывается из реальных параметров; пульсации гидравлической системы в основное ядро пока не входят, используется средний расход.

2. Выбор стартового раствора

Выбран ПВС в воде с начальной массовой долей 10%. Доступность компонентов и один растворитель упрощают постановку испарения и подготовку по сравнению с кислотными хитозановыми смесями, PCL/шёлковым фиброином и неорганическими прекурсорами. Выбор 10% является исходной гипотезой, а не доказанным оптимумом качества. Формирование волокон зависит от молекулярной массы, степени гидролиза, запутывания цепей и измеренных свойств раствора.

В меню также есть шаблоны ПВС 8 и 12%, ПЭО–вода 4% и ПВП–этанол 12%. Справочные свойства растворителей отделены от предположений о реологии. Ввод нового материала включает источник и все необходимые свойства; сохранённые материалы доступны после перезапуска.

BN и BNNT рассматриваются как возможные дополнительные наполнители. Их введение требует свойств именно композитного раствора. Обзор синтеза BNNT не задаёт вязкость или проводимость ПВС/BN; агломерация, ориентация наночастиц и свойства готового композита в данной модели не разрешены. Водостойкость ПВС также требует отдельного исследования.

3. Математическая постановка

3.1. Геометрия и материальные балансы

Потенциал полой иглы и полусферического проводящего мениска задаётся равным U, потенциал коллектора и цилиндрической боковой стенки — нулю. Внешняя задача $\nabla\cdot(\epsilon_0\nabla\phi)=0$ решается методом конечных объёмов на неравномерной осесимметричной сетке. Контролируются остаток и баланс зарядов границ. Конус Тейлора, скос и динамика мениска не разрешены.

Каждый материальный сегмент несёт массы полимера m_p и растворителя m_s:

$$V_i = m_{p,i}/\rho_p + m_{s,i}/\rho_s, \qquad a_i = \sqrt{V_i/(\pi\ell_i)}.$$

Радиус начального сечения a_0 задаётся отдельно от радиуса канала иглы: $u_0 = Q/(\pi a_0^2)$. Входной резервуар непрерывно получает массу, заряд и импульс и консервативно делится. Неразрешённый начальный участок имеет длину $u_0\Delta t_{inj}$. Начальный радиус требует экспериментального обоснования.

3.2. Импульс и реология

Уравнение движения:

$$m_i\dot{\mathbf{v}}_i = q_i\mathbf{E}_{ext} + \mathbf{F}_C + \mathbf{F}_{ve} + \mathbf{F}_\gamma + \mathbf{F}_{air} + m_i\mathbf{g}.$$

Парная сила регуляризована длиной δ:

$$\mathbf{F}_{ij} = k_e q_i q_j \frac{\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j}{(|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|^2 + \delta^2)^{3/2}}.$$

Натяжение сегмента $T = \pi a^2\tau + \pi\gamma a$ приложено к его концам с противоположными знаками. Капиллярная часть получается из производной площади цилиндра при постоянном объёме.

Для конечной растяжимости используется локально одноосная FENE-P:

$$\begin{aligned}
\dot{A}_{zz} &= 2\dot{\epsilon}A_{zz} - (fA_{zz} - 1)/\lambda,\\
\dot{A}_{rr} &= -\dot{\epsilon}A_{rr} - (fA_{rr} - 1)/\lambda,\\
f &= \frac{L^2 - 3}{L^2 - A_{zz} - 2A_{rr}}, \qquad \tau = \frac{\eta}{\lambda} f(A_{zz} - A_{rr}).
\end{aligned}$$

Аффинная деформация интегрируется экспоненциально; релаксация решается неявно с положительным корнем для следа. Проверяется $\mathrm{tr}\,A < L^2$. Вязкость зависит от массовой доли и температуры:

$$\eta = \eta_0(w/w_0)^n \exp\left[\frac{E_a}{R}(1/T - 1/T_0)\right].$$

Полный тензор изгиба/кручения, многомодовая реология и отдельная вязкость растворителя не реализованы. Старый Maxwell оставлен для контролей.

3.3. Заряд и тепломассообмен

Продольное омическое перераспределение задано на материальном графе:

$$G_i = K\pi a_i^2/\ell_i, \quad J_i = G_i(\Phi_{i+1} - \Phi_i), \quad \dot{q}_i = J_i - J_{i-1}, \quad \Phi_i = \phi_{ext}(\mathbf{r}_i) + \sum_j P_{ij} q_j.$$

$P_{ij} = k_e/\sqrt{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|^2 + \delta^2}$, включая диагональ. Это редуцированная ёмкостная модель с положительной энергией, не полная leaky-dielectric задача. Входной суммарный ток задан; осевшие узлы заземлены. Проверяется сумма активного и переданного земле заряда. Проницаемость используется только в диагностике $\epsilon_0\epsilon_r/K$.

Испаряется растворитель, полимер сохраняется. Активность растворителя аппроксимирована объёмной долей, давление пара — Клаузиусом–Клапейроном. Коэффициенты массо- и теплоотдачи задаются; это существенная неопределённост не универсальные константы для всех растворов и скоростей воздуха. Учитываются испарительное охлаждение, конвекция, джоулево тепло и FENE-P диссипация. Сопротивление воздуха разделено на продольное и нормальное; нормальный коэффициент зависит от Re, а продольный — от тонкости сегмента. Это эмпирическое замыкание, не сопряжённый расчёт газовой фазы.

4. Нестабильность, высыхание и число филаментов

Вместо вращающейся затравки используется двумерный цветной шум Орнштейна–Уленбека. Он обновляется на событиях подачи, имеет задаваемые RMS, корреляционное время и seed. Форма траектории получается из сил. Истории RMS, RMS относительно центра масс, поперечной энергии и спектры попаданий используются как диагностики. Усиление не равно доказательству линейной кулоновской неустойчивости.

Путь частицы интегрируется на каждом механическом шаге; он отличается от координаты z. Остаток растворителя:

$$R_s = \frac{m_s}{m_p}\frac{w_0}{1 - w_0}.$$

Отдельные графики показывают $R_s(z)$, $R_s(s)$, концентрацию и температуру. После осаждения испарение в основной модели прекращается. Для старых результатов без столбца пути реконструкция по снимкам является приближённой.

Число пересечений одной извивающейся цепочки с плоскостью z не является числом дочерних струй. Для второго эффекта добавлен отдельный сценарный популяционный баланс равного деления потоков:

$$\frac{dN}{ds} = \frac{\beta}{u}\max(\Pi_e - \Pi_c, 0)N, \qquad r = \sqrt{\frac{M_p/\rho_p + M_s/\rho_s}{\pi N u}}, \qquad \Pi_e = \frac{\sigma^2 r}{2\epsilon_0\gamma}, \quad \sigma = \frac{I}{Nu2\pi r}.$$

Каждая дочерняя струя переносит M_p/N, M_s/N, I/N; суммарные потоки сохраняются. Тепло и испарение пересчитываются с общей поверхностью $N2\pi r$. N — математическое ожидание. Скорость берётся из родительской

траектории; обратной связи и дочерних 3D-траекторий нет. β и порог нуждаются в экспериментальной калибровке; этот сценарий не следует выдавать за решение топологического распада свободной поверхности. По умолчанию он отключён.

5. Программная реализация и верификация

Fortran выполняет интеграцию; Python/Qt задаёт параметры и строит нативные графики без сайта. Доступны одиннадцать графических вкладок, время снимка, анимация, параметрические сетки, экспорт PNG/PDF/SVG, CSV и VTP. В Windows-пакет включены Python и Qt. Кросс-компиляция не равна проверке на настоящей Windows; текущая функциональная проверка выполнена в Linux.

Шаг ограничен движением, ускорением, упругостью, сопротивлением, теплом, испарением и переносом заряда. Для последнего используется $\Delta t \leq 0.2/\|LP\|_\infty$. Силы не обрезаются для получения рисунка. Контакт регистрируетс по $z+a \geq H$; контактная механика, слипание и толщина ковра не решаются. Карта коллектора консервативно распределяет массу только соседних осевших материальных ID, без гауссовой подложки.

Проверены свободная подача, испарительное охлаждение, полярность, действие проводимости и вязкости воздуха, FENE-P, seed, контакт, коаксиальное поле, балансы, окно и сохранение материалов, привод насоса и потоки сценария ветвления. Конкретные журналы: `results/tests-final.log` и `results/packaging-linux.log`. Сохранение балансов не доказывает пространствен сходимость и физическую достоверность.

6. Вычисленные результаты и их пределы

Основной иллюстративный режим: 10 кВ, 0.5 мл/ч, зазор 10 см, начальный радиус 3 мкм, 40 мс, $\Delta t_{max} = 2$ мкс, $\Delta t_{inj} = 200$ мкс, $\delta = 3$ мкм. Свойства раствора являются гипотезами. Число попаданий: 36. Средний сухой диаметр при неизменной длине: 1337.5 нм. Это микрометровый масштаб, его нельзя автоматически назвать прогнозом нанофибры. Максимальная ошибка массы: 3.26e-13; остаток растворителя у первого сегмента в конце записи: 99.84%. Полное высыхание выбранными коэффициентами переноса не подтверждено.

U, кВ	Q, мл/ч	Попадания	Сухой диаметр, нм
8	0.3	18	972.4
8	0.5	28	1333.7
8	0.7	36	1686.0
10	0.3	26	961.9
10	0.5	36	1337.5
10	0.7	45	1710.6
12	0.3	33	964.0
12	0.5	45	1361.3
12	0.7	55	1739.8

Результаты относятся к конечному окну запуска, а не к установившейся эффективности сбора. Значения нельзя переносить на эксперимент без измерений.

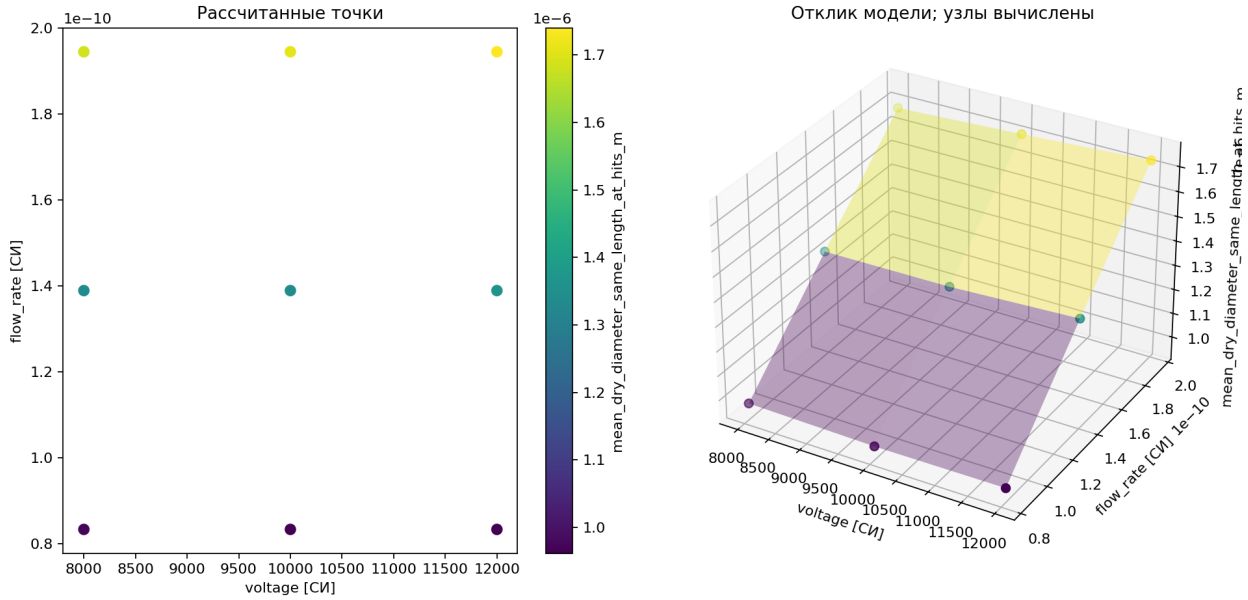


Рис. 1: Параметрический отклик: вычисленные точки. Подписи осей в СИ.

Контроль на общем интервале 12 мс показал, что при данных параметрах удаление парной механической силы приводит к *большему* RMS. Следовательно, наблюдаемый изгиб нельзя приписать только кулоновской неустойчивости: влияют внешнее поле, динамика подачи и численное разрешение.

Seed	RMS/seed, Coulomb on	RMS/seed, Coulomb off
7	14.04	593.11
42	15.04	832.35
123	12.95	506.12

Длинные no-pair контроли после 20–25 мс оказались чрезмерно жёсткими и остановлены; они сохранены как CANCELLED и не входят в успешную таблицу.

Уточнение временного шага даёт близкие значения RMS, но уменьшение интервала ввода 200, 100 и 50 мкс даёт резко отличающиеся амплитуды. **Пространственная сходимость не достигнута.** Смена дискретизации меняет и спектр вводимого шума; для отделения эффектов нужны согласованная пространственная затравка, адаптивное переразбиение материальной струи и ансамбль seed. Текущая версия — инструмент разработки и проверки гипотез, а не завершённая количественная модель whipping.

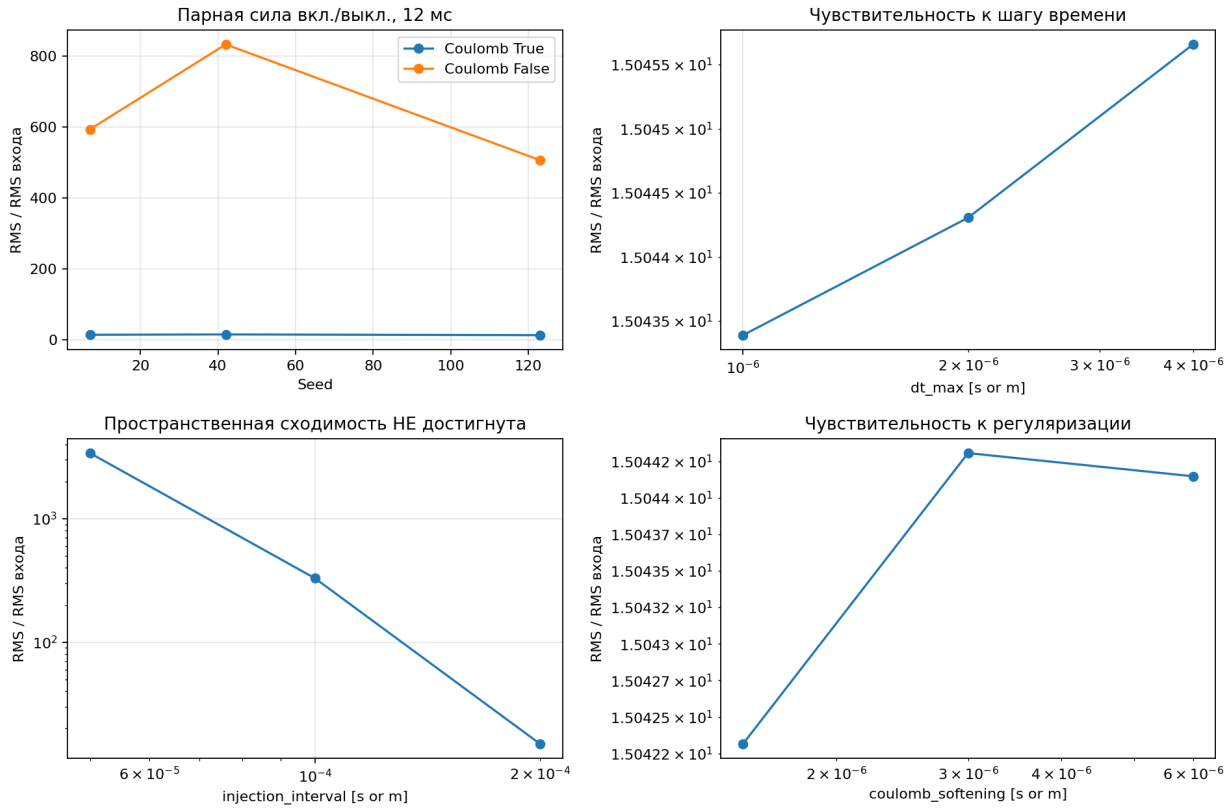


Рис. 2: Контроль механизма и численная чувствительность, без сокрытия несходимости.

7. Дальнейшая калибровка

Необходимы фактические размеры шприца и винта, режим драйвера, измеренный расход и его пульсации; Mw и гидролиз ПВС; реология, проводимость и натяжение при выбранной концентрации; снимки струи и статистика диаметров. Для достоверного разветвления нужен закон рождения дочерних струй, проверенный по высокоскоростной съёмке, либо разрешение свободной поверхности с новым уровнем вычислительных затрат. Для радиального распада, кристаллизации, сцепления волокон и пористости нужны дополнительные модели.

8. Источники

1. Reneker et al. Bending instability of electrically charged liquid jets of polymer solutions in electrospinning. J. Appl. Phys. 2000. DOI: 10.1063/1.373532.
2. Yarin et al. Bending instability in electrospinning of nanofibers. J. Appl. Phys. 2001. DOI: 10.1063/1.1333035.
3. Lauricella et al. JETSPIN. CPC 2015. DOI: 10.1016/j.cpc.2015.08.013.
4. Koski et al. Effect of molecular weight on fibrous PVA produced by electrospinning. Materials Letters 2004. DOI: 10.1016/S0167-577X(03)00532-9.
5. Acosta et al. Materials 2022, 15, 8820. DOI: 10.3390/ma15248820.
6. Kim et al. Boron nitride nanotubes: synthesis and applications. Nano Convergence 2018, 5:17. DOI: 10.1186/s40580-018-0149-y.
7. Nazeer et al. Electrospun polycaprolactone/silk fibroin nanofibrous bioactive scaffolds. Polymer 168 (2019), 86–94. Пользовательский PDF.
8. Severyukhina et al. Nanoplasmonic chitosan nanofibers as effective SERS substrate. ACS AMI 2015. DOI: 10.1021/acsami.5b03696.
9. Miller, Electrospinning Machine/OpenESpin: https://hackaday.io/project/20702-openespin.
10. MIT Critical Matter, Custom 3D Electrospinning: https://github.com/Critical-Matter-MIT-Media-Lab/Custom-3D-Electrospinning.
11. TI, DRV8825 datasheet: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8825.pdf.

A. Графики основной демонстрации

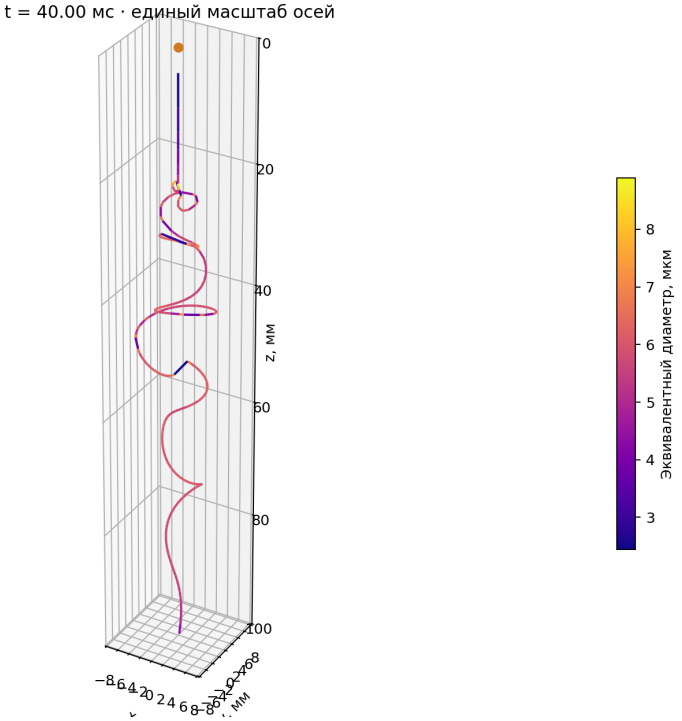


Рис. 3: Свободная 3D-струя. Единый масштаб осей.

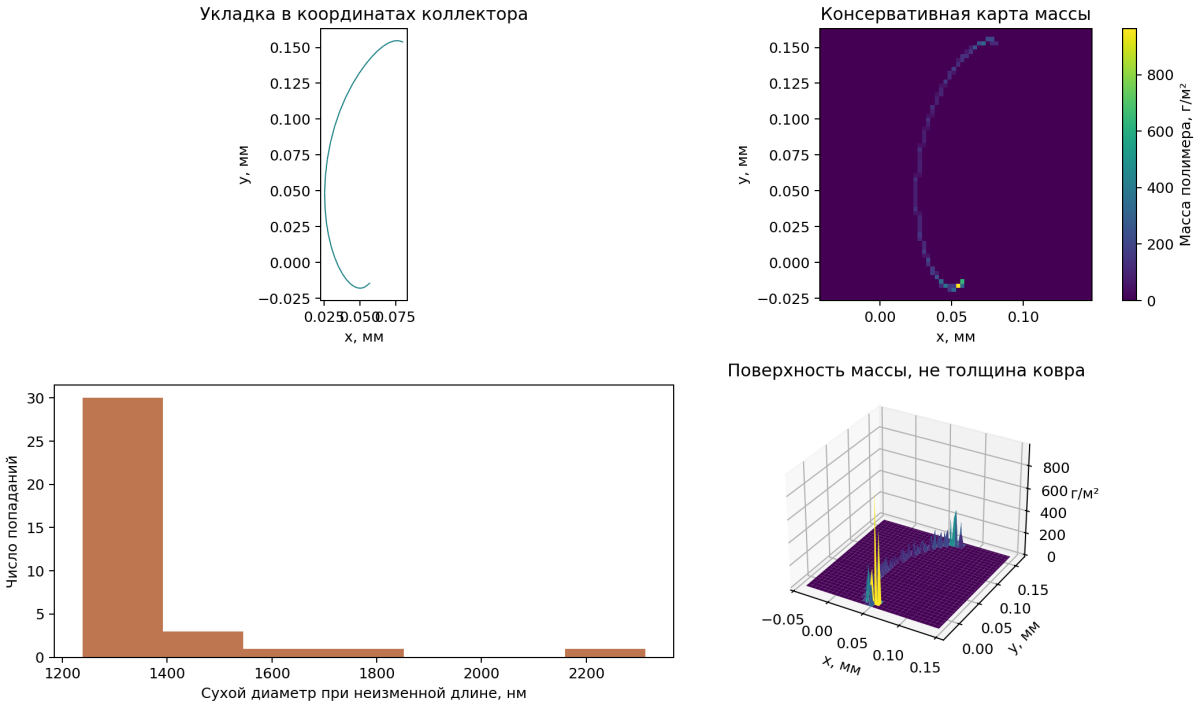


Рис. 4: Укладка и консервативная поверхностная масса.

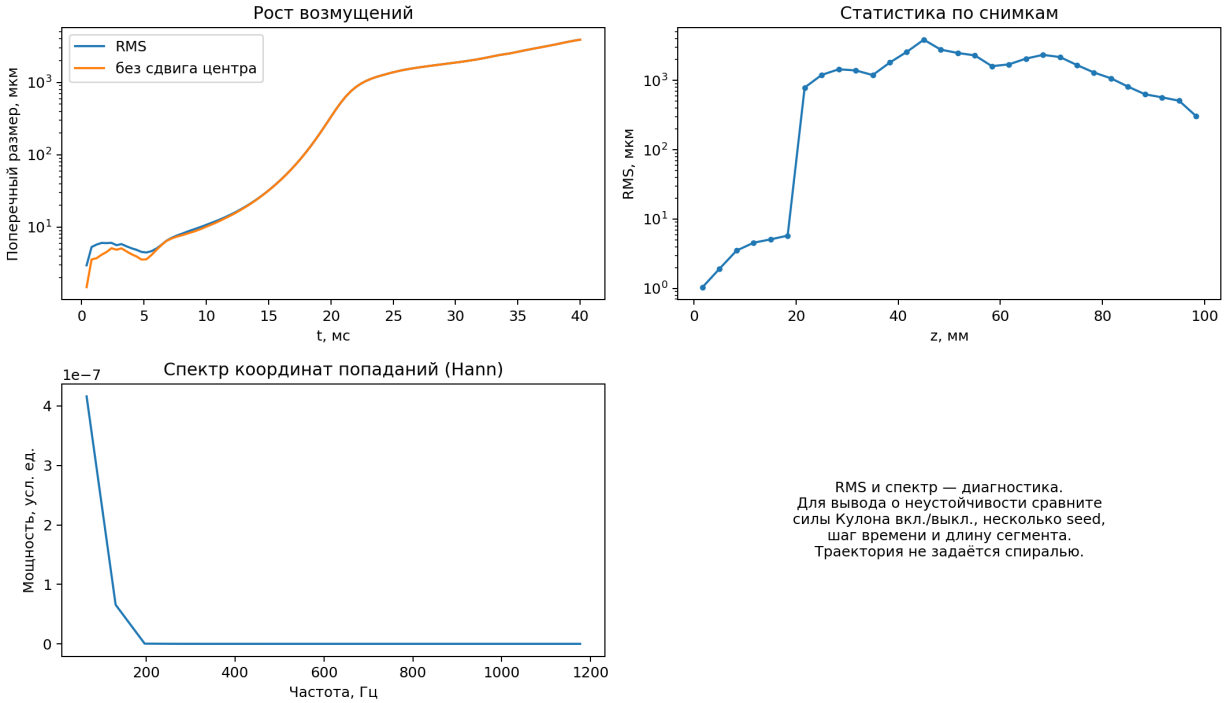


Рис. 5: Диагностика изгиба и спектра.

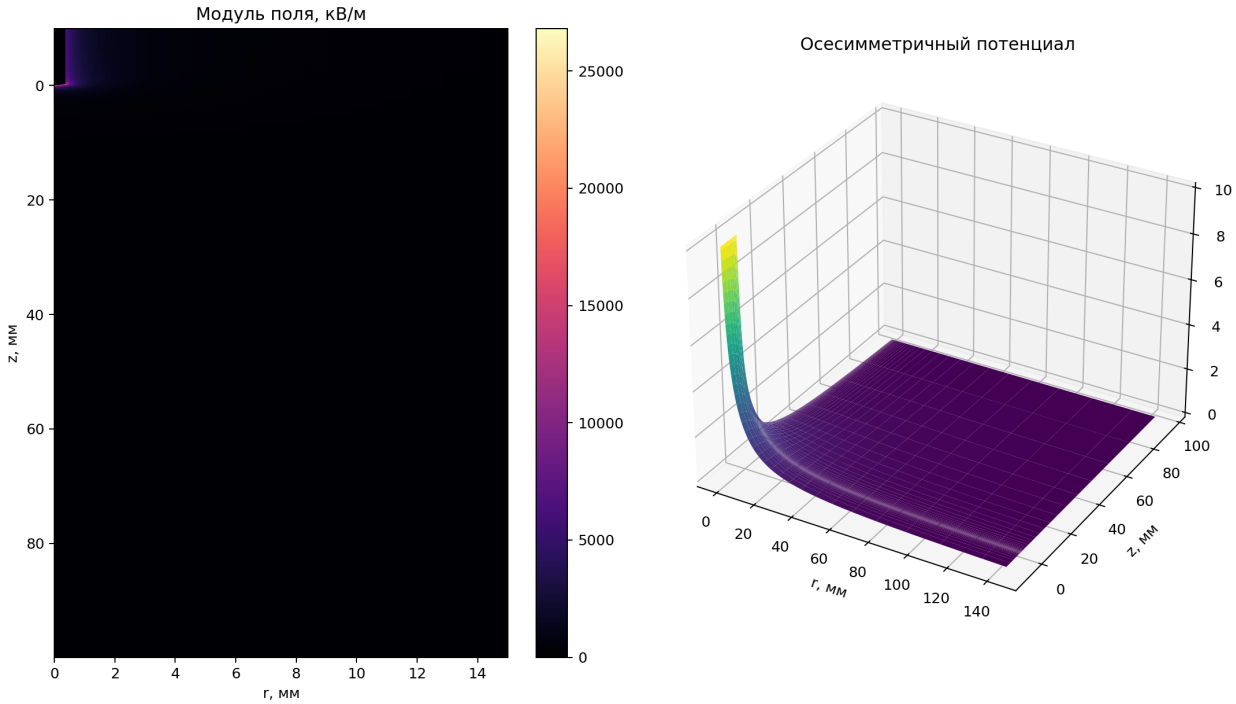


Рис. 6: Статическое поле иглы.

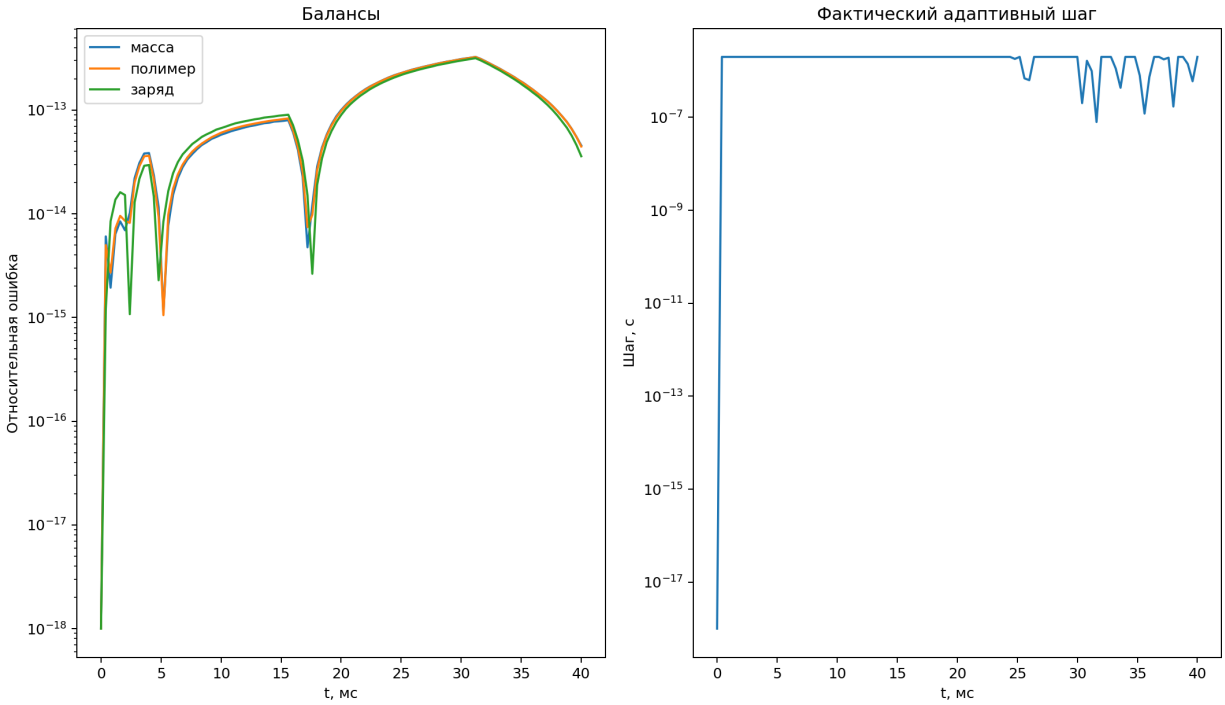


Рис. 7: Балансы и адаптивный шаг.

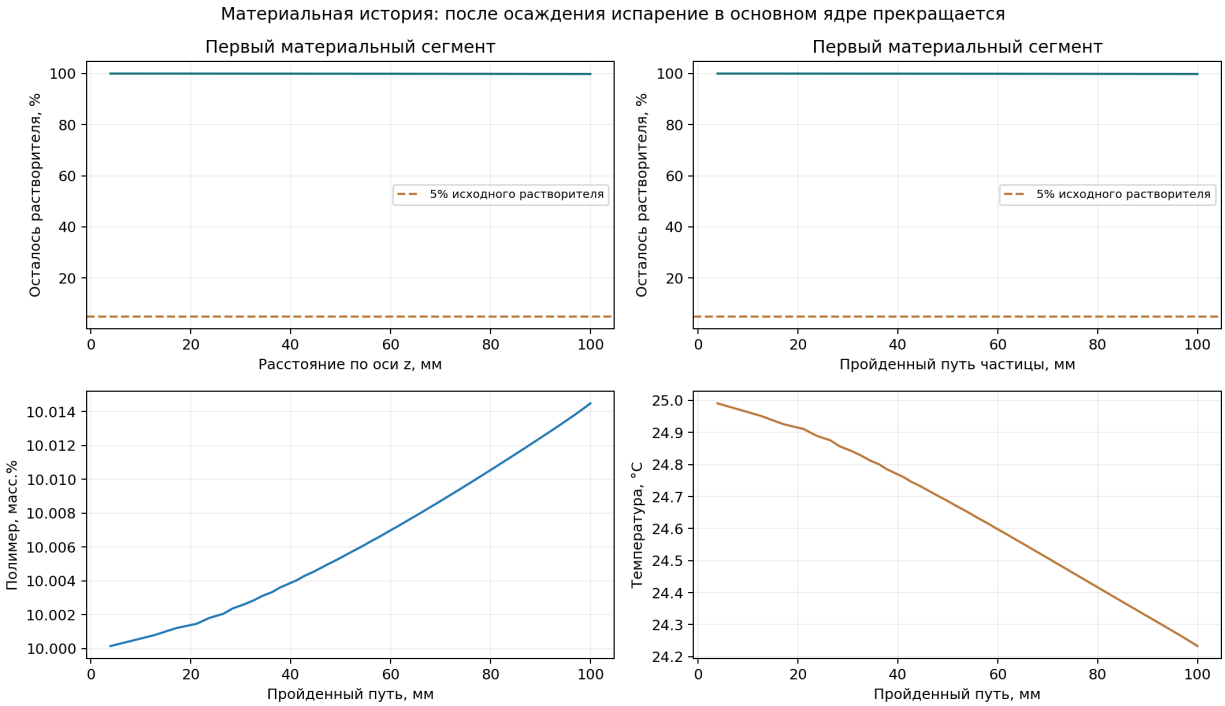


Рис. 8: Высыхание по оси и накопленному пути.

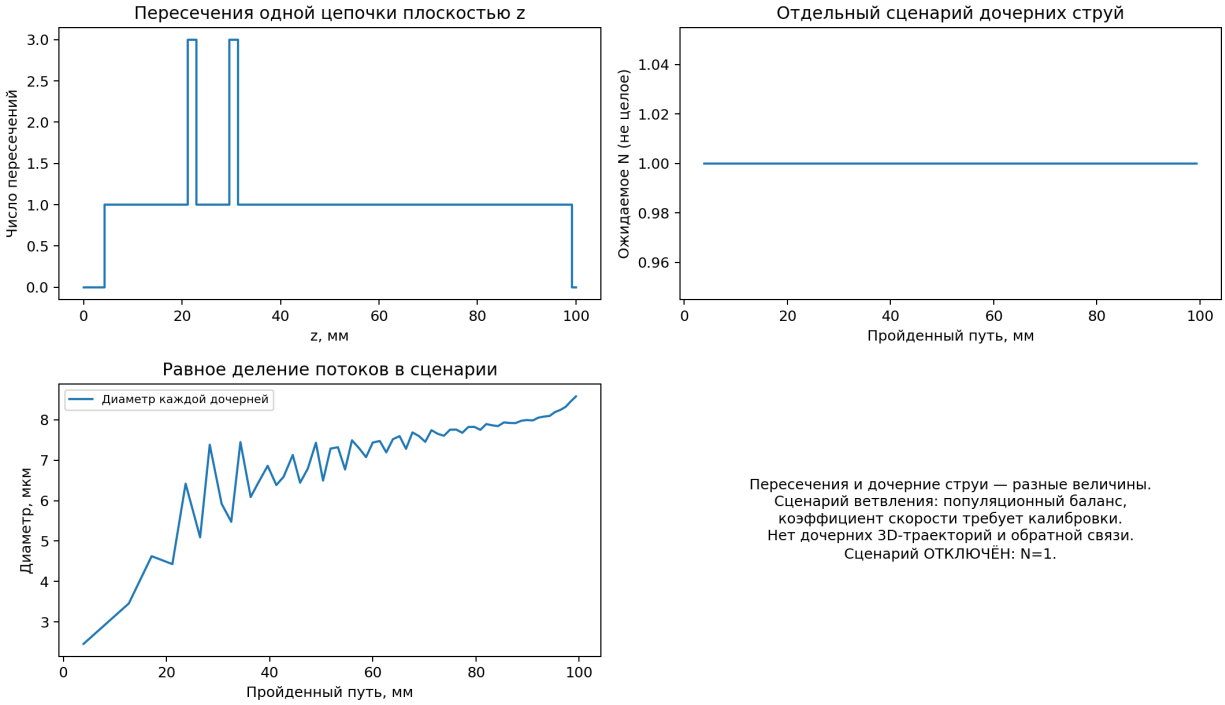


Рис. 9: Пересечения одной струи и отдельный сценарий ветвления.